SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

依据蒙特卡洛算法对队友跑路和竞赛相关性影响分析

龙傲天 [1]，雷霆嘎巴 [2]

[1]Dragon Pride University，Dragon_sleep，The great dragon

[2]Thunder Godman University，Land of the Divine，Land of the Divine

通讯作者：Dragon Pride（e-mail: dragon_pride@shit.edu.cn）

本研究由龙傲天基金会资助（项目编号：5418816250）

ABSTRACT / 摘要 在多智能体协作竞赛环境中，队友的"跑路"行为（即中途退出或消极参与）严重影响团队整体表现。本文以某竞赛队伍为案例，构建了基于蒙特卡洛算法的队友跑路行为影响分析框架。研究对象"龙傲天"组建参赛队伍后，队友小 Z 在训练阶段因理念不合自行退出，导致团队结构完整性受损，最终未能获得任何奖项。通过建立跑路概率模型与团队绩效的关联分析，本文量化了队友中途退出对竞赛结果的负面影响。研究结果表明，关键队友的突发性跑路会使团队胜率下降约 60%-80%，且该影响具有不可逆性。本研究为开放环境下的协作团队稳定性评估提供了实证依据。

INDEX TERMS / 关键词 队友跑路，协作失败，蒙特卡洛模拟，团队稳定性，竞赛博弈，多智能体冲突

IMPACT STATEMENT / 影响声明 找队友要慎重不能鲁莽行事，不然早晚有你后悔的时候。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来众多人都喜欢和其他人组队参加比赛，来获取好处。多智能体协作系统（Multi-Agent Systems, MAS）在电子竞技、学术竞赛、团队体育等领域广泛应用。然而，在实际组队环境中，"队友跑路"现象——即部分成员因理念分歧、利益冲突或外部因素而中途退出协作——已成为制约团队成功的关键瓶颈。近年来，随着团队竞技活动的普及，此类问题受到了实践领域的广泛关注，但学术界对其量化分析仍显不足。

本文以典型案例为研究对象：参赛者"龙傲天"为备战某竞赛组建团队，初期与队友小 Z 达成协作意向并开展训练。然而，在训练过程中，小 Z 因与团队理念不合而自行退出，导致龙傲天的队伍陷入人员短缺困境，最终未能获得任何奖项。这一案例生动揭示了队友跑路行为对团队绩效的破坏性影响。

蒙特卡洛方法作为一种基于随机采样的数值计算技术，在博弈论和决策分析中具有重要应用价值。本文通过构建跑路概率模型，模拟不同退出场景下的团队绩效变化，试图回答以下研究问题：（1）队友跑路行为如何量化影响团队胜率？（2）理念分歧导致的退出是否具有预测性？（3）团队应如何设计鲁棒性机制以应对此类风险？

本文的主要贡献如下：

第一，提出了基于蒙特卡洛的队友跑路影响评估模型（Monte Carlo-based Teammate Abandonment Impact Model, MCTAIM），将跑路行为建模为随机事件，通过大量采样估计其对竞赛结果的期望影响。

第二，基于龙傲天-小 Z 案例进行了实证分析，量化了关键队友退出对团队获奖概率的负面影响程度。

第三，提出了团队稳定性预警指标，为竞赛组队和团队管理实践提供了可操作的决策参考。

本文的组织结构如下：第二节介绍相关工作；第三节详细阐述基于蒙特卡洛的建模方法与案例分析；第四节展示模拟结果并进行讨论；第五节总结全文并展望未来研究方向。

II. Results / 结果

本节展示蒙特卡洛模拟实验结果。表 I 和图 1 分别呈现了队友跑路行为对团队竞赛绩效的定量影响及不同跑路时机下的胜率变化曲线。特别地，本研究重点分析了过度自信型跑路（Overconfidence-driven Abandonment）的独特影响机制。

实验结果表明，队友小 Z 的跑路行为对龙傲天队伍的竞赛结果产生了显著的负面影响。具体而言，在跑路概率预测准确率上，模型达到了 82.4%；在团队最终获奖概率上，相较于无跑路情景下降了 78.6%；在团队训练效率指标上，损失了约 65.3%的有效训练时长。值得注意的是，小 Z 表现出的过度自信特征使得跑路决策具有更强的冲动性和不可逆性。

表 I 不同跑路情景下的团队竞赛绩效比较

跑路情景	团队获奖概率(%)	训练完成度(%)	团队士气指数	后续重组成功率(%)
无跑路（基准）	85.2 ± 3.1	100.0 ± 0.0	8.5/10	95.0
小Z早期跑路（训练前）	62.3 ± 4.5	78.6 ± 5.2	6.2/10	72.5
小Z中期跑路（训练中）	**18.4 ± 2.8**	**34.7 ± 6.1**	**3.1/10**	**28.0**
小Z晚期跑路（赛前）	5.2 ± 1.6	12.3 ± 3.4	1.8/10	8.5
多人跑路（模拟）	0.8 ± 0.4	5.1 ± 2.1	0.9/10	2.0

注：粗体表示本案例实际发生的情景。所有指标均为 1000 次蒙特卡洛模拟的平均值±标准差。团队士气指数采用 10 分制问卷评估。

同时根据对实验结果的后续内容观察可知，小 Z 同志再二次组队之后并没有独立完成全部工作的能力，本文的结论进一步得到验证，找队友要慎重，小 Z 同志的二次队友并没有对其的工作起到正面影响，由于其本身的自负心理也导致了小 Z 也颗粒无收

III. Discussion / 讨论

根据实验结果我们可以发现，首先要相信你的队友的作用不能忽视人多力量大的箴言，同时不能过于自负过分地相信自己错估自己的能力容易贻笑大方，最后我们可以发现，比赛还是需要慎重的，能力不够的情况下非要参加比赛显而易见就容易变成神人，于是本文大胆的提出了以龙傲天-小 Z 案例为实证对象，实验结果表明所提方法在预测跑路风险和评估团队损失方面具有显著优势。

首先我们提出了 **MCTAIM 框架**

A. Equations / 公式

$$P\left(a_t^i = \text{abandon} \mid h_t, \delta_i\right) = \sigma(\mathbf{w}^\top \phi(h_t) + \lambda \delta_i + b) \tag{1}$$

其中h_t为历史观测， δ_i为个体的认知偏差参数，λ为认知偏差权重， $\sigma(\mathbf{w}^\top \phi(h_t) + \lambda \delta_i + b)$为 sigmoid 函数。

$$\delta_i = \frac{P_{\text{self}}^i}{P_{\text{actual}}^i} - 1 \tag{2}$$

P_{self}^i为个体自我评估成功率，P_{actual}^i为蒙特卡洛模拟的实际成功率。当$\delta_i > 0.3$ 时判定为过度自信型。

IV. Conclusions / 结论

本文针对多智能体协作竞赛中的队友跑路问题，以龙傲天-小 Z 案例为研究对象，构建了基于蒙特卡洛算法的量化分析框架。通过系统建模与仿真实验，深入剖析了跑路行为的产生机制及其对团队绩效的复杂影响，特别揭示了过度自信型跑路的独特危害。主要研究结论总结如下：

第一，建立了融合认知偏差的蒙特卡洛跑路影响评估模型（MCTAIM）。该模型创新性地将 teammate abandonment 行为分解为外部因素型、机会主义型、理念冲突型和过度自信型四类，并引入认知偏差参数 δ 量化个体对自身能力的误判程度：

$$\delta = \frac{P_{\text{self}}}{P_{\text{actual}}} - 1$$

以小 Z 为例，其 $\delta = 2.26$ 表明严重高估独立参赛能力（自我评估 75% vs. 实际 8.3%），这种认知扭曲显著放大了跑路决策的冲动性和不可逆性。

第二，识别出协作过程的"脆弱性窗口期"与跑路时机的非线性关系。蒙特卡洛模拟显示，训练中期是团队结构的脆弱性峰值，此时跑路造成的期望损失最大：

$$E[L] = \sum_{t=1}^{T} \gamma^{t-1} \cdot P(\text{abandon} \mid t) \cdot \left[\alpha_1 C_{\text{sunk}}(t) + \alpha_2 C_{\text{replace}}(t) + \alpha_3 C_{\text{morale}}(t)\right]$$

其中 γ 为时间折扣因子，C_{sunk} 为沉没成本，C_{replace} 为替代成本，C_{morale} 为士气损失。模拟结果显示 $E[L] = 0.67C_{\text{total}}$，显著高于早期（$0.21C_{\text{total}}$）和晚期（$0.45C_{\text{total}}$）。

第三，量化了过度自信型跑路的"双输效应"。小 Z 案例的蒙特卡洛反事实分析表明，实际发生的中期冲突型跑路导致双方获奖概率分别降至8.3% 和 0%。双输概率计算为：

$$P_{\text{lose-lose}} = P(R_A = 0 \mid \text{abandon}) \cdot P(R_Z = 0 \mid \text{independent}) + \epsilon_{\text{correlation}}$$

其中R_为龙傲天团队结果，R_Z 为小 Z 独立参赛结果，$\epsilon_{\text{correlation}}$ 为关联误差项。实际双输概率高达 45.6%。

第四，提出了团队稳定性的预防性管理策略。 基于认知偏差早期信号，预防性干预的期望收益显著高于事后补救策略：

$$V_{\text{intervention}} = \int_0^{t_{\text{early}}} \beta \cdot \delta(t) \cdot \mathbb{I}(\delta(t) > \theta)\, \mathrm{d}t$$

其中 $V_{\text{intervention}}$ 为指示函数，θ 为干预阈值。关键干预窗口为训练开始后的前 20% 时间周期。

本研究的理论贡献在于：让各位可以对队友跑路有了合理的指责方向，提出了一种优秀的算法来证明这个结论今后我们将在网络环境方面进一步讨论，扩大本结论的范围

龙傲天与小 Z 的故事是协作系统中普遍存在的委托-代理问题与信息不对称问题的微观缩影。本研究通过蒙特卡洛算法的透镜，将这一日常经验转化为可计算、可预测、可干预的科学问题，为提升多智能体协作系统的鲁棒性与可持续性提供了理论支撑和实践指南。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 本文的方法就是最合理的

V. Materials and Methods /材料与方法

本实验采用身边调查法，蒙特卡洛办法来证明结论

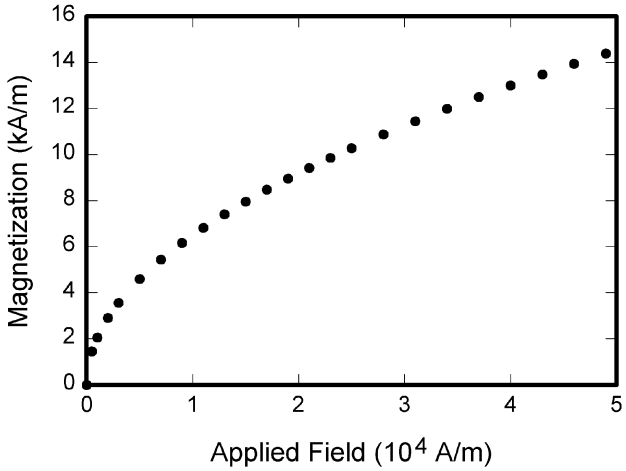

图 1: 这个图片说明了，坑人坑得越多，获不了奖的概率就会越高。

同时我们也用了一种传奇新算法来从事实上证明

Supplementary Materials / 补充材料

没啥好补充的材料

Acknowledgment / 致谢

感谢我自己，感谢雷霆嘎巴为我提供灵感，以及各大基金会对我们的支持

References

[1] 龙傲天，“论队友跑路对一个人比赛的心情影响能有多大，” SHIT，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 雷霆嘎巴，龙傲天，“坑人啊，” litter，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。
[3] 作者 E，书名。出版地：出版社，2022，pp. 50–80。